

六 微分方程

1 微分方程的概念

定义 含有未知函数的导数的等式称为微分方程.

微分方程中出现的未知函数导数的最高阶数称为微分方程的阶数.

定义 未知函数仅依赖一个自变量的微分方程称为常微分方程.

未知函数依赖多个自变量的微分方程称为偏微分方程.

定义 对 n 阶微分方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$,

含有 n 个相互独立的任意常数的解称为微分方程的通解.

不含任意常数的解称为微分方程的特解.

定义 当自变量取某值时,要求未知函数及其导数取给定值的条件叫做初值条件 (初始条件)

求微分方程满足初值条件的解的问题,称为初值问题或柯西问题.

2 一阶微分方程 $F(x, y, y') = 0$

一阶线性微分方程

定义 称 $y' + p(x)y = q(x)$ (其中 $p(x), q(x)$ 在 I 上连续) 为一阶线性微分方程.

$q(x)=0$ 时, 称其为齐次一阶线性微分方程, 否则称为非齐次一阶线性微分方程.

解法 $y' + p(x)y = q(x)$

$$\rightarrow (y' + p(x)y) e^{\int p(x) dx} = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

$$\rightarrow (y e^{\int p(x) dx})' = q(x) e^{\int p(x) dx}$$

$$\rightarrow y e^{\int p(x) dx} = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C$$

$$\rightarrow y = [C + \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx] e^{-\int p(x) dx}$$

例1 解微分方程 $y' + 2xy = x$.

$$(y' + 2xy) e^{x^2} = x e^{x^2}. \quad (y e^{x^2})' = x e^{x^2}$$

$$y e^{x^2} = \int x e^{x^2} dx + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

$$y = \frac{1}{2} + C e^{-x^2}$$

例1 求 $\begin{cases} xy' - 2y = \ln x \\ y(1) = 2 \end{cases}$ 的特解.

$$y' - \frac{2}{x}y = \frac{1}{x} \ln x, \quad e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = \frac{1}{x^2}$$

$$(y' - \frac{2}{x}y) \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^3} \ln x, \quad (y' \frac{1}{x^2})' = \frac{1}{x^3} \ln x$$

$$y' \cdot \frac{1}{x^2} = \int \frac{\ln x}{x^3} dx = \int \ln x d(-\frac{1}{2x^2}) = -\frac{\ln x}{2x^2} + \int \frac{1}{2x^2} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + C,$$

$$y(1) = 1, C = \frac{9}{4}, \text{ 故 } y = -\frac{\ln x}{2x^2} - \frac{1}{4x^2} + \frac{9}{4}$$

伯努利方程

$$y' + p(x)y = q(x)y^n \quad (n \neq 0 \text{ 且 } n \neq 1)$$

解法(换元法)

$$\text{两边同除以 } y^n, \text{ 得 } y'y^{-n} + p(x) \cdot y^{1-n} = q(x)$$

$$\text{令 } z = y^{1-n}, \quad z' = (1-n)y^{-n} \cdot y',$$

$$\text{得 } \frac{z'}{1-n} + p(x)z = q(x), \quad z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

即转化为一阶线性微分方程

例: 解方程 $y' - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y}$

$$\text{同除 } \sqrt{y}, \quad y'y^{-\frac{1}{2}} - \frac{4}{x}y^{\frac{1}{2}} = x,$$

$$\text{令 } z = y^{\frac{1}{2}}, \quad z' = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} \cdot y'$$

$$\text{有 } 2z' - \frac{4}{x}z = x, \quad z' - \frac{2}{x}z = \frac{1}{2}x$$

$$\text{同乘 } e^{\int -\frac{2}{x}dx} = e^{-2\ln x} = \frac{1}{x^2}, \text{ 得}$$

$$\frac{z'}{x^2} - \frac{2}{x^3}z = \frac{1}{2x}, \quad \left(\frac{z}{x^2}\right)' = \frac{1}{2x}$$

$$\frac{z}{x^2} = \int \frac{1}{2x} dx = \frac{1}{2} \ln|x| + C, \quad z = \frac{1}{2}x^2 \ln|x| + Cx^2$$

$$\text{故 } y = x^4 \left(\frac{1}{2} \ln|x| + C \right)^2$$

可分离变量型

$y' = f(x) \cdot g(y)$, 其中 $f(x), g(y)$ 已知且连续.

解法 (分离变量法)

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y), \quad dy = f(x) \cdot g(y) dx$$

1° $g(y) \neq 0$ 时,

两边同除 $g(y)$, 得 $\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$

由于 $d \int \frac{dy}{g(y)} = \frac{dy}{g(y)}$ 且 $d(\int f(x) dx) = f(x) dx$

$$\text{故 } \int \frac{y}{g(y)} dy = \int f(x) dx + C$$

$$\text{即得 } G(y) = F(x) + C.$$

2° $g(y) = 0$ 时, $y = C_1$.

定义 若 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 的一个解 $y = y_1(x)$ 不在该微分方程的通解中, 则称 $y = y_1(x)$ 为该微分方程的一个特解.

例 解方程 $y' = (e^y + 1)(1 + \sin x)$

$$\frac{dy}{dx} = (e^y + 1)(1 + \sin x), \quad \frac{dy}{e^y + 1} = (1 + \sin x) dx$$

$$\int \frac{dy}{e^y + 1} = \int (1 + \sin x) dx + C, \quad \ln \frac{e^y}{e^y + 1} = x - \cos x + C$$

$$\frac{1}{1 + e^y} = e^{x - \cos x + C}, \quad y = -\ln(e^{\cos x - x + C} - 1)$$

例：解方程 $xy' = 3y$.

一. 分离变量

$$x \frac{dy}{dx} = 3y, \quad \frac{dy}{y} = \frac{3}{x} dx$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{3}{x} dx + C_1, \quad \ln|y| = 3\ln|x| + C$$

$$|y| = e^{C_1} \cdot |x|^3, \quad y = \pm e^{C_1} \cdot x^3,$$

$$\text{故 } y = Cx^3$$

二. 化为一阶线性微分方程

$$y' - \frac{3}{x}y = 0, \quad \text{同乘 } e^{\int -\frac{3}{x} dx} = e^{-3\ln x} = \frac{1}{x^3},$$

$$\text{得 } y' \cdot \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^4}y = 0, \quad \text{即 } \left(\frac{y}{x^3}\right)' = 0, \quad \frac{y}{x^3} = C$$

$$\text{故 } y = Cx^3.$$

齐次方程

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

解法 (换元法)

$$\text{令 } z = \frac{y}{x}, \quad y = zx, \quad y' = z + x \frac{dz}{dx}$$

$$\text{有 } z + x \frac{dz}{dx} = f(z), \quad \frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x}$$

$$\int \frac{dz}{f(z) - z} = \int \frac{dx}{x} + C, \quad \text{即得 } G(z) = \ln|x| + C$$

例: 解方程

$$1) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$$

$$\text{令 } z = \frac{y}{x}, y = zx, y' = z + x \frac{dz}{dx},$$

$$\text{有 } z + x \frac{dz}{dx} = z + \tan z, \cot z dz = \frac{dx}{x}$$

$$\int \cot z dz = \int \frac{dx}{x} + C, \ln |\sin z| = \ln |x| + C,$$

$$\sin z = \pm e^C \cdot e^{\ln |x|}, \sin z = Cx,$$

$$\text{故 } \sin \frac{y}{x} = Cx.$$

$$2) \frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} + \frac{1}{2y} e^{\frac{y^2}{x}}$$

$$\frac{2y dy}{dx} = \frac{y^2}{x} + e^{\frac{y^2}{x}}, \frac{dy^2}{dx} = \frac{y^2}{x} + e^{\frac{y^2}{x}}$$

$$\text{令 } z = \frac{y^2}{x}, y^2 = xz, d(y^2) = z dx + x dz$$

$$\frac{dy^2}{dx} = z + x \frac{dz}{dx} = z + e^z, \text{故 } x \frac{dz}{dx} = e^z$$

$$e^{-z} dz = \frac{dx}{x}, \int e^{-z} dz = \int \frac{dx}{x} + C,$$

$$-e^{-z} = \ln |x| + C, \text{故 } -e^{-\frac{y^2}{x}} = \ln |x| + C$$

齐次方程一般化

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

$$1^\circ \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \text{ 时, 令 } z = a_1x + b_1y \text{ 或 } z = a_2x + b_2y$$

$$2^\circ \frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2} \text{ 时, 则 } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \text{ 有唯一解 } \begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \begin{cases} X = x - x_0 \\ Y = y - y_0 \end{cases} \quad \text{则 } dx = dX, \quad dY = dY$$

$$\text{故 } \frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1(X-x_0) + b_1(Y-y_0) + c_1}{a_2(X-x_0) + b_2(Y-y_0) + c_2}\right)$$

$$\text{即 } \frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = f\left(\frac{a_1 + b_1 \frac{Y}{X}}{a_2 + b_2 \frac{Y}{X}}\right)$$

例: 解方程

$$(1) \quad y' = (x+y)^2$$

$$\text{令 } z = x+y, \quad y = z-x, \quad y' = z' - 1.$$

$$\text{有 } z' - 1 = z^2, \quad \frac{dz}{dx} = z^2 + 1, \quad \frac{dz}{z^2 + 1} = dx$$

$$\int \frac{dz}{z^2 + 1} = \int 1 dx + C, \quad \arctan z = x + C, \quad z = \tan(x+C)$$

$$x+y = \tan(x+C), \quad \text{故 } y = \tan(x+C) - x.$$

$$(2) \quad y' = \frac{x+y+1}{-x+y+5}$$

$$\text{令 } \begin{cases} X = x+2 \\ Y = y+3 \end{cases}, \quad \frac{dY}{dX} = \frac{X+2+Y-3+1}{-(X+2)+Y-3+5} = \frac{X+Y}{Y-X}$$

$$\text{令 } z = \frac{Y}{X}, \quad Y = zX, \quad Y' = z + X \frac{dz}{dX},$$

$$\text{有 } z + X \frac{dz}{dX} = \frac{z+1}{z-1}, \quad X \frac{dz}{dX} = \frac{1+2z-z^2}{z-1},$$

$$\frac{z-1}{1+2z-z^2} dz = -\frac{1}{X} dX, \quad \frac{2(1-z)}{1+2z-z^2} dz = -\frac{2}{X} dX$$

$$\int \frac{1}{1+2z-z^2} d(1+2z-z^2) = -\int \frac{2}{X} dX + C,$$

$$\ln|1+z-z^2| = -2\ln|x| + C, \quad 1+z-z^2 = \pm e^C \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$1+z-z^2 = \frac{C}{x^2}, \text{ 故 } 1+z \frac{y+3}{x-2} - \left(\frac{y+3}{x-2}\right)^2 = \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$(5) \quad x^2 + (2x^3y - \cos y) \cdot y' = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{\cos y - 2x^3y}, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{-2x^3y + \cos y}{x^2} = -2xy + \frac{\cos y}{x^2}$$

$$x^2 \frac{dx}{dy} + 2yx^3 = \cos y, \quad \text{令 } z = x^3, \quad \frac{dz}{dy} = 3x^2 \frac{dx}{dy}$$

$$\text{有 } \frac{1}{3} \frac{dz}{dy} + 2y \cdot z = \cos y, \quad \frac{dz}{dy} + (6y - 3\cos y)z = 0$$

$$\text{两边同乘 } e^{\int (6y - 3\cos y) dy} = e^{3y^2 - 3\sin y},$$

$$\text{得 } (ze^{3y^2 - 3\cos y})' = 0, \quad \text{故 } ze^{3y^2 - 3\cos y} = C,$$

$$\text{即 } x^3 e^{y^2 - \cos y} = C.$$

3 高阶微分方程

$f(x, y', y'') = 0$ 型

解法 令 $z = y'$, $z' = y''$.

化为一阶微分方程.

例1. 解方程

$$\begin{cases} (1+x^2)y'' = 2xy' \\ y(0)=1, y'(0)=2 \end{cases}$$

$$\text{令 } z = y', \quad z' = y'', \quad (1+x^2) \frac{dz}{dx} = 2xz$$

$$\frac{dz}{z} = \frac{2x}{1+x^2} dx, \quad \int \frac{dz}{z} = \int \frac{2x}{1+x^2} dx + C_1.$$

$$\text{故 } \ln |z| = \ln(1+x^2) + C, \quad |z| = e^{C_1} (1+x^2)$$

$$y' = z = C(1+x^2), \quad y'(0) = C = 3,$$

$$y = \int y' dx = \int 3(1+x^2) dx = x^3 + 3x + C_2,$$

$$y(0) = C_2 = 1, \quad \text{故 } y = x^3 + 3x + 1.$$

$f(y, y', y'') = 0$ 型

解法 令 $z = y'$, 则 $y'' = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot z$

有 $f(y, z, z \frac{dz}{dy}) = 0$ 为 z 关于 y 的一阶微分方程.

例 解方程

$$y''y - (y')^2 = 0$$

$$\text{令 } z = y', \text{ 则 } y'' = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dy} z.$$

$$\text{有 } \frac{dz}{dy} z \cdot y - z^2 = 0, \quad z=0 \text{ 或 } \frac{dz}{dy} y - z = 0$$

$$1^\circ z=0, \quad y'=0, \quad y=C.$$

$$2^\circ \frac{dz}{dy} y - z = 0, \quad \frac{dz}{z} = \frac{dy}{y}, \quad \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dy}{y} + C_1,$$

$$\ln |z| = \ln |y| + C_1, \quad z = C_2 y. \quad \text{即 } \frac{dy}{dx} = C_2 y$$

$$\frac{dy}{y} = C_2 dx, \quad \int \frac{dy}{y} = \int C_2 dx + C_3, \quad \ln |y| = C_2 x + C_3$$

$$\text{故 } y = C_4 e^{C_2 x}$$

4 线性微分方程解的结构

定义 形如 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x)$ 的方程称为 n 阶线性微分方程. 当 $f(x) \equiv 0$ 时称为齐次线性微分方程, 否则称为非齐次线性微分方程.

定义 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 I 上有定义, 若存在不全为 0 的数 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使对 $\forall x \in I$, 有 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x) + \dots + k_n f_n(x) = 0$, 则称 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 I 上线性相关. 否则, 称这 n 个函数在 I 上线性无关.

定义 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 I 上有 $n-1$ 阶导数.

记 $W(x) = \begin{vmatrix} f_1(x) & f_1'(x) & \dots & f_1^{(n-1)}(x) \\ f_2(x) & f_2'(x) & \dots & f_2^{(n-1)}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(x) & f_n'(x) & \dots & f_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$, 称为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$

的朗斯基行列式.

定理 若 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 I 上的朗斯基行列式满足 $\exists x_0 \in I$ 使 $W(x_0) \neq 0$, 则 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 I 上线性无关.

定理 $\begin{cases} y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f(x) \\ y(x_0) = b_1 \\ y'(x_0) = b_2 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = b_n \end{cases}$ 在区间 I 上有且仅有唯一解.

定理 (叠加原理)

设 $y_1(x)$ 为 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f_1(x)$ 的一个解,

$y_2(x)$ 为 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = f_2(x)$ 的一个解,

则 $k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x)$ 为 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 的一个解.

定理 设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$ 的 n 个线性无关的解, 则其通解为 $y(x) = k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots + k_n y_n(x)$, $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为任意常数.

定理 设 $y^*(x)$ 为 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$ 的一个特解, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为其对应的齐次线性微分方程的 n 个线性无关的解, 则其通解为 $y(x) = y^*(x) + k_1 y_1(x) + k_2 y_2(x) + \dots + k_n y_n(x)$.

定理 n 阶线性微分方程 $y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_n(x)y = 0$ 的 n 个解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 线性相关 $\Leftrightarrow \exists x_0 \in I$, 使 $W(x_0) = 0$.

5 常系数线性微分方程

定义 当 $a_i (i=1, 2, \dots, n)$ 为常数, 称 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x)$ 为常系数线性微分方程.

定义 称 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \lambda = 0$ 为 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0$ 的特征方程, 称其根为该常系数齐次线性微分方程的特征

值.

解法

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = 0 \quad (*)$$

$$\text{特征方程 } \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (**)$$

1° (**) 有 n 个不同的实根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

则 (*) 有 n 个线性无关的解 $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_n x}$

通解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n e^{\lambda_n x}$.

2° (**) 有重根, 设 λ_i 为 (**) 的 k 重根,

则 $e^{\lambda_i x}, x e^{\lambda_i x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_i x}$ 为 (*) 的 k 个线性无关的解.

3° (**) 有 k 重共轭复根. $\lambda_i = \alpha \pm i\beta$

则 $e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x,$

$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$

为 (*) 的 $2k$ 个线性无关的解.

例: 求 $y^{(4)} - 5y''' + 6y'' + 4y' - 8y = 0$ 的通解.

$$\text{解: } \lambda^4 - 5\lambda^3 + 6\lambda^2 + 4\lambda - 8 = 0$$

$$(\lambda+1)(\lambda-2)^3 = 0, \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2$$

$$\text{故通解为 } y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 x e^{2x} + C_4 x^2 e^{2x}$$

例: 求 $y^{(5)} + y^{(4)} + 2y''' + 2y'' + y' + y = 0$

$$\text{解: } \lambda^5 + \lambda^4 + 2\lambda^3 + 2\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$$

$$(\lambda+1)(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0, \quad \lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = i, \lambda_4 = \lambda_5 = -i.$$

通解为 $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 x \cos x + C_4 \sin x + C_5 x \sin x$.

解法

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = f(x), \quad (*)$$

$$\text{其中 } f(x) = e^{\alpha x} [P_1(x) \cos \beta x + P_2(x) \sin \beta x]$$

待定系数法

若 $(*)$ 对应的齐次线性微分方程有 k 重根 $\alpha + \beta i$, $P_1(x)$ 与 $P_2(x)$ 中最大次数为 m , 则 $(*)$ 的一个特解 $y^* = x^k e^{\alpha x} [(b_0 + b_1 x + \dots + b_m x^m) \cos \beta x + (c_0 + c_1 x + \dots + c_m x^m) \sin \beta x]$.

将 y^* 代入 $(*)$, 左右对照系数解出 $b_0, b_1, \dots, b_m$ 和 $c_0, c_1, \dots, c_m$.

例: 求 $y'' - y = x e^x$ 的通解.

$$\text{解: } \lambda^2 - 1 = 0, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1.$$

$$\text{设 } y^* = x e^x (b_0 + b_1 x), \text{ 代入}$$

$$[x e^x (b_0 + b_1 x)]'' - [x e^x (b_0 + b_1 x)] = x e^x$$

$$(4b_1 x + 2b_0 + 2b_1) e^x = x e^x, \quad b_0 = -\frac{1}{4}, \quad b_1 = \frac{1}{4}$$

$$\text{故通解为 } y = \frac{1}{4} x(x-1) e^x + c_1 e^x + c_2 e^{-x}.$$

例: 求 $y'' + 4y' + 4y = x^2 + \cos 2x + e^{-x}$ 的一个特解形式.

$$\text{解: } \lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0, \lambda_1 = \lambda_2 = -2$$

$$\text{对 } y'' + 4y' + 4y = x^2, \quad y_1^* = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

对 $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$, $y_2^* = b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x$

对 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$, $y_3^* = cx^2 e^{-2x}$.

故 $y^* = a_2 x^2 + a_1 x + a_0 + b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x + cx^2 e^{-2x}$.

例: 求 $y'' + 4y' + 5y = x e^{-2x} \cos^2 x$ 的一个特解形式

$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$, $\lambda_1 = -2 + i$, $\lambda_2 = -2 - i$.

$y'' + 4y' + 5y = x e^{-2x} \cdot \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right) = \frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{x}{2} e^{-2x} \cos 2x$

故 $y^* = (ax + b) e^{-2x} + (cx + c_0) e^{-2x} \cos 2x + (dx + d) e^{-2x} \sin 2x$

6 欧拉方程及线性微分方程组

定义 称形如 $x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$ 的方程为欧拉方程.

解法 当 $x > 0$, 令 $t = \ln x$, 记 $D = \frac{d}{dt}$

则 $x \frac{dy}{dx} = x \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = x \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{x} = D y$

$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = x^2 \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = D(D-1)y$

$\vdots$
 $x^k \frac{d^k y}{dx^k} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$

代入原方程即化为常系数线性微分方程.

当 $x < 0$, 令 $t = \ln(-x)$, 其余同上.

例: 解方程
$$\begin{cases} x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2 \\ y(-1) = 1 \\ y'(-1) = 0 \\ y''(-1) = 1 \end{cases}$$

解: 令 $t = \ln(-x)$, 记 $D = \frac{d}{dt}$

原方程化为 $[D(D-1)(D-2) + D(D-1) - 4D]y = 3e^{2t}$

即 $D(D+1)(D-3)y = 3e^{2t}$, $\lambda(\lambda+1)(\lambda-3) = 0$

$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3$

设 $y^*(t) = ae^{2t}$, 代入得 $-6ae^{2t} = 3e^{2t}$, $a = -\frac{1}{2}$

故 $y(t) = -\frac{1}{2}e^{2t} + C_1e^{-t} + C_2e^{3t} + C_3$

$y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{C_1}{x} - C_2x^3 + C_3$

$$\begin{cases} y(-1) = -\frac{1}{2} + C_1 + C_2 + C_3 = 1 \\ y'(-1) = 1 + C_1 - 3C_2 = 0 \\ y''(-1) = -1 + 2C_1 + 6C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = \frac{1}{3} \\ C_3 = \frac{7}{6} \end{cases}$$

故 $y = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{7}{6}$